UNED

Máster de Ingeniería y Ciencia de Datos

ETS de Ingeniería Informática

Deep learning 1 (DL 1)

Fundamentos de las redes neuronales profundas

José Manuel Cuadra Troncoso

Índice

1 Fundamentos de las redes neuronales profundas
- Fundamentos de las redes neuronales profundas

Definición de DL

- El DL trata de representar un problema de aprendizaje como una jerarquía de conceptos anidados. Cada concepto se define como función de otros más simples.
  - Ej: 4 líneas -> de igual longitud -> conectadas -> perpendiculares -> formando un figura cerrada = cuadrado
- El DL usa múltiples transformaciones para crear características complejas.
- El DL utiliza redes neuronales con gran número de capas ocultas (≥ 4).
- Se parece a la forma en que el cerebro procesa la información.

Definición de DL

- El DL trata de representar un problema de aprendizaje como una jerarquía de conceptos anidados. Cada concepto se define como función de otros más simples.
  - Ej: 4 líneas -> de igual longitud -> conectadas -> perpendiculares -> formando un figura cerrada = cuadrado
- El DL usa múltiples transformaciones para crear características complejas.
- El DL utiliza redes neuronales con gran número de capas ocultas (≥ 4).
- Se parece a la forma en que el cerebro procesa la información.

Fundamentos de las redes neuronales profundas

Definición de DL

- El DL trata de representar un problema de aprendizaje como una jerarquía de conceptos anidados. Cada concepto se define como función de otros más simples.
  - Ej: 4 líneas -> de igual longitud -> conectadas -> perpendiculares -> formando un figura cerrada = cuadrado
- El DL usa múltiples transformaciones para crear características complejas.
- El DL utiliza redes neuronales con gran número de capas ocultas (≥ 4).
- Se parece a la forma en que el cerebro procesa la información.

Fundamentos de las redes neuronales profundas

Definición de DL

- El DL trata de representar un problema de aprendizaje como una jerarquía de conceptos anidados. Cada concepto se define como función de otros más simples.
  - Ej: 4 líneas -> de igual longitud -> conectadas -> perpendiculares -> formando un figura cerrada = cuadrado
- El DL usa múltiples transformaciones para crear características complejas.
- El DL utiliza redes neuronales con gran número de capas ocultas ($\geqq 4$).
- Se parece a la forma en que el cerebro procesa la información.

Definición de DL

- El DL trata de representar un problema de aprendizaje como una jerarquía de conceptos anidados. Cada concepto se define como función de otros más simples.
  - Ej: 4 líneas -> de igual longitud -> conectadas -> perpendiculares -> formando un figura cerrada = cuadrado
- El DL usa múltiples transformaciones para crear características complejas.
- El DL utiliza redes neuronales con gran número de capas ocultas ($\geqq 4$).
- Se parece a la forma en que el cerebro procesa la información.

Razones para la profundidad

- A partir de 10 o más características de entrada las ANN suelen ser mejor que otros métodos de clasificación.
- La complejidad de los patrones a reconocer hace aumentar exponencialmente el número de nodos.
  - Descomponer los patrones en otros más sencillos disminuye la complejidad de la red. Así lo hace el cerebro.
- Los avances en hardware (GPUs) han reducido significativamente los tiempos de cómputo.

Razones para la profundidad

- A partir de 10 o más características de entrada las ANN suelen ser mejor que otros métodos de clasificación.
- La complejidad de los patrones a reconocer hace aumentar exponencialmente el número de nodos.
  - Descomponer los patrones en otros más sencillos disminuye la complejidad de la red. Así lo hace el cerebro.
- Los avances en hardware (GPUs) han reducido significativamente los tiempos de cómputo.

Fundamentos de las redes neuronales profundas

Razones para la profundidad

- A partir de 10 o más características de entrada las ANN suelen ser mejor que otros métodos de clasificación.
- La complejidad de los patrones a reconocer hace aumentar exponencialmente el número de nodos.
  - Descomponer los patrones en otros más sencillos disminuye la complejidad de la red. Así lo hace el cerebro.
- Los avances en hardware (GPUs) han reducido significativamente los tiempos de cómputo.

Razones para la profundidad

- A partir de 10 o más características de entrada las ANN suelen ser mejor que otros métodos de clasificación.
- La complejidad de los patrones a reconocer hace aumentar exponencialmente el número de nodos.
  - Descomponer los patrones en otros más sencillos disminuye la complejidad de la red. Así lo hace el cerebro.
- Los avances en hardware (GPUs) han reducido significativamente los tiempos de cómputo.

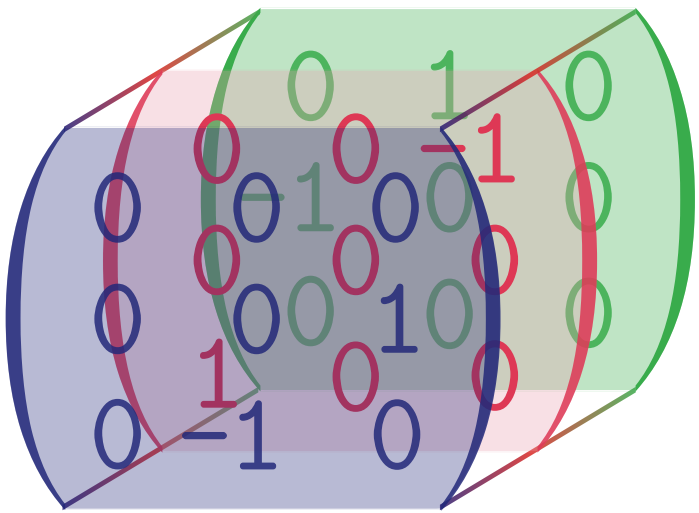
GPUs

- Las GPUs se adaptan muy bien a computar problemas que se puedan expresar como grafos y tensores.
- Un tensor es una matriz n-dimensional.
  - Una imagen en B/N es una matriz 2D. Una en color es 3D ancho x alto x RGB
  - Una MRI o un vídeo es 3D. Una colección de fMRI en el tiempo es 4D.

Fundamentos de las redes neuronales profundas

GPUs

- Las GPUs se adaptan muy bien a computar problemas que se puedan expresar como grafos y tensores.
- Un tensor es una matriz n-dimensional.
  - Una imagen en B/N es una matriz 2D. Una en color es 3D ancho x alto x RGB
  - Una MRI o un vídeo es 3D. Una colección de fMRI en el tiempo es 4D.



Algunos usos del DL

- Para extraer patrones de datos sin etiquetar: Restricted Boltzmann Machine (RBM) o autoencoders.
- Procesamientos de texto: análisis de sentimiento, análisis gramatical, etc: Recurrent Nets (RN) o Recursive Neural Tensor Networks (RNTN)
- Reconocimiento de imágenes: Deep Belief Network (DBM) o Convolutional Neural Net (CNN).
- Reconocimiento de objetos: CNN o RNTN.
- Reconocimiento de voz: RN.

Algunos usos del DL

- Para extraer patrones de datos sin etiquetar: Restricted Boltzmann Machine (RBM) o autoencoders.
- Procesamientos de texto: análisis de sentimiento, análisis gramatical, etc: Recurrent Nets (RN) o Recursive Neural Tensor Networks (RNTN)
- Reconocimiento de imágenes: Deep Belief Network (DBM) o Convolutional Neural Net (CNN).
- Reconocimiento de objetos: CNN o RNTN.
- Reconocimiento de voz: RN.

Algunos usos del DL

- Para extraer patrones de datos sin etiquetar: Restricted Boltzmann Machine (RBM) o autoencoders.
- Procesamientos de texto: análisis de sentimiento, análisis gramatical, etc: Recurrent Nets (RN) o Recursive Neural Tensor Networks (RNTN)
- Reconocimiento de imágenes: Deep Belief Network (DBM) o Convolutional Neural Net (CNN).
- Reconocimiento de objetos: CNN o RNTN.
- Reconocimiento de voz: RN.

Algunos usos del DL

- Para extraer patrones de datos sin etiquetar: Restricted Boltzmann Machine (RBM) o autoencoders.
- Procesamientos de texto: análisis de sentimiento, análisis gramatical, etc: Recurrent Nets (RN) o Recursive Neural Tensor Networks (RNTN)
- Reconocimiento de imágenes: Deep Belief Network (DBM) o Convolutional Neural Net (CNN).
- Reconocimiento de objetos: CNN o RNTN.
- Reconocimiento de voz: RN.

Algunos usos del DL

- Para extraer patrones de datos sin etiquetar: Restricted Boltzmann Machine (RBM) o autoencoders.
- Procesamientos de texto: análisis de sentimiento, análisis gramatical, etc: Recurrent Nets (RN) o Recursive Neural Tensor Networks (RNTN)
- Reconocimiento de imágenes: Deep Belief Network (DBM) o Convolutional Neural Net (CNN).
- Reconocimiento de objetos: CNN o RNTN.
- Reconocimiento de voz: RN.

Pros y contras del DL

Pros

- Ha adelantado a otros ML en muchas tareas difíciles.
- Realiza extracción automática de características, sin necesidad de conjeturas ni heurísticas.
- El software actual se adapta a nuevos dominios fácilmente.

Pros y contras del DL

Pros

- Ha adelantado a otros ML en muchas tareas difíciles.
- Realiza extracción automática de características, sin necesidad de conjeturas ni heurísticas.
- El software actual se adapta a nuevos dominios fácilmente.

Pros y contras del DL

Pros

- Ha adelantado a otros ML en muchas tareas difíciles.
- Realiza extracción automática de características, sin necesidad de conjeturas ni heurísticas.
- El software actual se adapta a nuevos dominios fácilmente.

Pros y contras del DL

Pros

- Ha adelantado a otros ML en muchas tareas difíciles.
- Realiza extracción automática de características, sin necesidad de conjeturas ni heurísticas.
- El software actual se adapta a nuevos dominios fácilmente.

Contras

- Necesita muchos datos y potencia computacional.
- Arquitecturas complejas y exclusivas para una aplicación específica.
- Resultados pueden no ser fácilmente interpretables.

Pros y contras del DL

Pros

- Ha adelantado a otros ML en muchas tareas difíciles.
- Realiza extracción automática de características, sin necesidad de conjeturas ni heurísticas.
- El software actual se adapta a nuevos dominios fácilmente.

Contras

- Necesita muchos datos y potencia computacional.
- Arquitecturas complejas y exclusivas para una aplicación específica.
- Resultados pueden no ser fácilmente interpretables.

Pros y contras del DL

Pros

- Ha adelantado a otros ML en muchas tareas difíciles.
- Realiza extracción automática de características, sin necesidad de conjeturas ni heurísticas.
- El software actual se adapta a nuevos dominios fácilmente.

Contras

- Necesita muchos datos y potencia computacional.
- Arquitecturas complejas y exclusivas para una aplicación específica.
- Resultados pueden no ser fácilmente interpretables.

Thank You



Deep learning 1 (DL 1)

José Manuel Cuadra Troncoso